

LAPORAN ANALISIS CITRA DOKUMEN IJAZAH

Pengolahan Citra Digital

Dosen Penganmpu : Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom



Disusun Oleh :

NIARTI

F1G124014

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2026
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan citra digital merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas informasi visual. Salah satu penerapannya adalah pada citra dokumen teks, seperti dokumen ijazah. Dokumen ijazah yang diperoleh melalui proses pemindaian atau pengambilan gambar menggunakan kamera dapat mengalami penurunan kualitas akibat berbagai faktor, seperti kondisi pencahayaan yang tidak optimal, keterbatasan perangkat pemindai atau kamera, pergeseran warna, rendahnya kontras, pencahayaan yang tidak merata, serta adanya derau (*noise*). Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi dan karakter teks pada dokumen menjadi kurang jelas sehingga memengaruhi keterbacaan dokumen maupun proses pengolahan lebih lanjut.

Dalam pengolahan citra dokumen, salah satu tahap awal yang dapat dilakukan adalah mengubah citra berwarna RGB menjadi citra skala abu-abu (*grayscale*). Konversi ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi warna menjadi satu nilai intensitas sehingga analisis terhadap tingkat kecerahan dan kontras citra dapat dilakukan dengan lebih mudah. Proses konversi grayscale dilakukan berdasarkan nilai luminance dengan menggunakan persamaan:

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$$

Setelah proses konversi dilakukan, karakteristik citra dapat dianalisis menggunakan histogram. Histogram citra menunjukkan distribusi frekuensi intensitas piksel pada rentang nilai 0 hingga 255. Melalui histogram, dapat diketahui kecenderungan tingkat kecerahan dan rentang kontras pada suatu citra. Histogram yang dominan pada intensitas rendah dapat mengindikasikan citra terlalu gelap, sedangkan distribusi yang dominan pada intensitas tinggi dapat menunjukkan citra terlalu terang. Selain itu, distribusi intensitas yang sempit dapat mengindikasikan rendahnya kontras pada citra.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan analisis distribusi histogram terhadap citra dokumen ijazah, setiap citra dapat memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Permasalahan tersebut dapat berupa kondisi terlalu gelap (*under-exposed*),

terlalu terang (*over-exposed*), kontras rendah, pergeseran warna (*color cast*), adanya noise, pencahayaan yang tidak merata (*uneven illumination*), maupun kondisi citra yang sudah cukup baik tetapi masih memerlukan peningkatan ketajaman.

Oleh karena itu, diperlukan metode *image enhancement* yang sesuai dengan karakteristik masing-masing citra. Citra yang terlalu gelap dapat ditingkatkan menggunakan *Gamma Correction* dengan nilai gamma kurang dari 1 atau *Contrast Stretching*. Citra dengan kontras rendah dapat diperbaiki menggunakan *Contrast Stretching*, sedangkan citra yang terlalu terang dapat ditangani menggunakan *Gamma Correction* dengan nilai gamma lebih dari 1. Untuk citra yang mengalami gangguan berupa noise dapat digunakan *Median Filter* atau *Gaussian Blur*. Selain itu, metode *Histogram Equalization* dapat digunakan pada citra yang pudar atau memiliki kontras rendah, sedangkan metode CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) sesuai digunakan untuk memperbaiki citra dengan kondisi pencahayaan yang tidak merata. Pada citra dengan kondisi yang relatif baik, metode *Unsharp Masking* dapat digunakan untuk meningkatkan ketajaman karakter teks.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan analisis terhadap sembilan citra dokumen ijazah dengan kondisi kualitas yang berbeda. Setiap citra dikonversi dari RGB menjadi grayscale, kemudian dianalisis berdasarkan distribusi intensitas piksel melalui histogram. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada setiap citra dan menentukan metode *enhancement* yang paling sesuai. Selain itu, dilakukan pula analisis mengenai hubungan antara penyebaran histogram dan kualitas citra, khususnya pada citra dokumen teks yang memiliki karakteristik berbeda dengan citra alami.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengubah citra RGB menjadi grayscale?
2. Bagaimana distribusi intensitas piksel pada citra asli dan grayscale?
3. Apa permasalahan kualitas pada masing-masing citra?
4. Metode *enhancement* apa yang sesuai untuk setiap citra?
5. Apakah histogram yang lebih tersebar selalu menunjukkan citra yang lebih baik?

1.3 Tujuan

1. Mengubah citra RGB menjadi grayscale.
2. Menampilkan histogram citra asli dan grayscale.

3. Menganalisis distribusi intensitas piksel.
4. Mengidentifikasi permasalahan kualitas citra.
5. Menentukan metode enhancement yang sesuai.
6. Menganalisis hubungan histogram dengan kualitas citra.

BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan suatu proses pengolahan terhadap citra menggunakan komputer untuk memperoleh informasi tertentu atau meningkatkan kualitas citra sehingga lebih mudah diamati dan dianalisis. Dalam pengolahan citra, sebuah gambar dapat diproses melalui beberapa tahapan, seperti perubahan ruang warna, analisis intensitas piksel, analisis histogram, pengurangan noise, peningkatan kontras, serta penajaman citra.

Pada penelitian ini, pengolahan citra digital diterapkan pada citra dokumen ijazah yang memiliki kondisi pencahayaan dan kualitas yang berbeda-beda. Pengolahan dilakukan untuk mengetahui karakteristik masing-masing citra dan menentukan metode *image enhancement* yang paling sesuai. Hal tersebut penting karena kualitas dokumen dapat memengaruhi keterbacaan tulisan, terutama apabila citra akan digunakan untuk proses Optical Character Recognition (OCR) maupun pengarsipan digital.

Tahapan utama yang dilakukan adalah mengubah citra RGB menjadi grayscale, mengamati distribusi intensitas melalui histogram, mengidentifikasi permasalahan pada citra, kemudian memilih metode peningkatan kualitas citra berdasarkan karakteristik tersebut.

2.2 Citra RGB

Citra RGB merupakan citra yang dibentuk oleh tiga kanal warna utama, yaitu Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru). Setiap piksel pada citra RGB memiliki tiga nilai yang menunjukkan tingkat intensitas dari masing-masing kanal warna tersebut. Ketiga kanal tersebut adalah:

1. Red(R)

Kanal merah menunjukkan tingkat intensitas warna merah pada setiap piksel. Semakin tinggi nilai kanal merah, semakin besar kontribusi warna merah pada

piksel tersebut.

2. Green(G)

Kanal hijau menunjukkan tingkat intensitas warna hijau pada setiap piksel. Kanal hijau memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menentukan tingkat kecerahan yang dirasakan oleh mata manusia.

3. Blue(B)

Kanal biru menunjukkan tingkat intensitas warna biru pada setiap piksel. Kanal ini berperan dalam membentuk warna akhir dari setiap piksel pada citra. Pada citra RGB, informasi warna direpresentasikan melalui kombinasi ketiga kanal tersebut. Namun, untuk menganalisis tingkat kecerahan dan distribusi intensitas pada dokumen ijazah, citra RGB dikonversi menjadi citra grayscale. Proses tersebut menghasilkan satu nilai intensitas untuk setiap piksel sehingga analisis histogram dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Dokumen referensi menggunakan pendekatan luminansi ITU-R BT.601 untuk proses RGB ke grayscale.

2.3 Konversi RGB ke Grayscale

Konversi RGB ke grayscale merupakan proses mengubah citra yang memiliki tiga kanal warna menjadi citra satu kanal yang hanya menunjukkan tingkat keabuan. Pada citra grayscale, informasi warna tidak lagi menjadi fokus utama, melainkan tingkat kecerahan atau intensitas setiap piksel.

Dalam penelitian ini, konversi RGB ke grayscale menggunakan metode luminansi dengan mempertimbangkan kontribusi yang berbeda dari kanal merah, hijau, dan biru. Rumus yang digunakan adalah:

$$I = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Keterangan:

- I = nilai intensitas grayscale
- R = nilai intensitas kanal Red
- G = nilai intensitas kanal Green
- B = nilai intensitas kanal Blue

Berdasarkan rumus tersebut, kanal hijau memiliki bobot terbesar, yaitu 0,587, kemudian kanal merah sebesar 0,299, dan kanal biru sebesar 0,114. Hasil perhitungan menghasilkan satu nilai grayscale yang merepresentasikan tingkat kecerahan piksel. Konversi ini digunakan karena analisis dokumen ijazah lebih berfokus pada perbedaan

antara tulisan dan latar belakang daripada informasi warna. Setelah citra dikonversi menjadi grayscale, distribusi intensitasnya dapat dianalisis menggunakan histogram.

2.4 Intensitas Piksel

Intensitas piksel merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kecerahan suatu piksel pada citra grayscale. Dalam citra grayscale dengan kedalaman 8-bit, nilai intensitas berada pada rentang 0 sampai 255.

Interpretasi nilai intensitas tersebut adalah:

- 0 → menunjukkan warna hitam
- 255 → menunjukkan warna putih
- Nilai di antara 0 dan 255 → menunjukkan tingkat keabuan

Sebagai contoh, piksel dengan nilai intensitas 20 akan terlihat sangat gelap, sedangkan piksel dengan nilai 230 akan terlihat sangat terang. Nilai sekitar pertengahan, misalnya 128, menunjukkan warna abu-abu.

Pada citra dokumen ijazah, tulisan umumnya memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian latar belakang yang lebih terang. Oleh karena itu, distribusi nilai intensitas dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu dokumen, misalnya apakah citra terlalu gelap, terlalu terang, memiliki kontras rendah, atau memiliki pencahayaan yang tidak merata.

Analisis nilai intensitas tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk histogram dengan rentang 0–255.

2.5 Histogram Citra

Histogram citra merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Pada citra grayscale 8-bit, sumbu horizontal histogram menunjukkan nilai intensitas dari 0 sampai 255, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah atau frekuensi piksel pada setiap nilai intensitas.

Histogram dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik kecerahan dan kontras suatu citra. Cara membaca histogram secara umum adalah sebagai berikut:

- Distribusi yang banyak berada di sebelah kiri menunjukkan citra cenderung gelap.

- Distribusi yang banyak berada di sebelah kanan menunjukkan citra cenderung terang.
- Distribusi yang hanya berada pada rentang intensitas yang sempit menunjukkan kontras rendah.

- Distribusi yang mencakup rentang intensitas yang lebih luas menunjukkan adanya variasi intensitas yang lebih besar.
- Distribusi yang tidak merata pada bagian-bagian tertentu dapat memberikan indikasi adanya permasalahan pencahayaan.

Pada dokumen ijazah, histogram digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi citra sebelum menentukan metode *image enhancement*. Dengan melihat distribusi intensitas, dapat diketahui apakah suatu citra membutuhkan peningkatan kecerahan, peningkatan kontras, pengurangan noise, pemerataan pencahayaan, atau penajaman tulisan. Dokumen referensi juga menggunakan histogram grayscale dengan rentang intensitas 0–255 sebagai dasar analisis citra.

Namun, histogram yang lebih tersebar tidak selalu berarti citra memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk dokumen teks seperti ijazah, kualitas lebih ditentukan oleh kemampuan citra dalam menghasilkan pemisahan yang jelas antara tulisan yang gelap dan latar belakang yang terang. Histogram dokumen teks yang baik bahkan dapat memiliki dua kelompok utama (*bimodal*), yaitu kelompok intensitas gelap untuk tulisan dan kelompok intensitas terang untuk latar belakang.

2.6 Permasalahan pada Citra

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan pada analisis citra dokumen ijazah, terdapat beberapa permasalahan yang dapat ditemukan pada citra. Permasalahan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode *image enhancement* yang sesuai. Klasifikasi tersebut meliputi citra terlalu gelap, terlalu terang, kontras rendah, pergeseran warna, noise, pencahayaan tidak merata, serta kontras yang kurang optimal untuk OCR.

2.6.1 Terlalu Gelap (*Under-exposed*)

Citra terlalu gelap atau *under-exposed* merupakan kondisi ketika sebagian besar nilai intensitas piksel berada pada tingkat yang rendah. Pada histogram, kondisi ini biasanya ditunjukkan oleh distribusi piksel yang lebih banyak berada di sebelah kiri. Pada dokumen ijazah, kondisi terlalu gelap dapat menyebabkan tulisan maupun informasi lain pada dokumen sulit dibedakan dari latar belakang. Detail tertentu juga dapat menjadi kurang terlihat karena tingkat pencahayaan yang rendah. Untuk kondisi ini, metode Gamma Correction dengan $\gamma < 1$ dapat digunakan untuk meningkatkan kecerahan citra. Selain itu, Contrast Stretching dapat digunakan apabila rentang

intensitas citra juga terlalu sempit.

2.6.2 Terlalu Terang (*Over-exposed*)

Citra terlalu terang atau *over-exposed* merupakan kondisi ketika sebagian besar piksel memiliki intensitas tinggi. Histogram citra akan cenderung terkonsentrasi pada bagian kanan. Pada dokumen ijazah, kondisi terlalu terang dapat menyebabkan tulisan yang memiliki warna relatif pudar menjadi sulit terlihat karena perbedaan intensitas antara tulisan dan latar belakang menjadi kurang jelas. Untuk mengatasi kondisi tersebut dapat digunakan Gamma Correction dengan $\gamma > 1$ untuk mengurangi tingkat

kecerahan. Linear Intensity Slicing juga dapat digunakan untuk memperkuat rentang intensitas tertentu sehingga tulisan yang kurang terlihat dapat menjadi lebih jelas.

2.6.3 Contrast Rendah

Kontras rendah merupakan kondisi ketika perbedaan nilai intensitas antara bagian gelap dan terang pada citra relatif kecil. Histogram biasanya terkonsentrasi pada rentang intensitas yang sempit. Pada dokumen ijazah, kontras rendah dapat menyebabkan tulisan tidak memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan latar belakang. Akibatnya, teks menjadi kurang mudah dibaca baik oleh manusia maupun sistem OCR. Metode yang sesuai untuk permasalahan ini adalah Contrast Stretching. Metode tersebut memperluas rentang nilai intensitas sehingga bagian gelap dan terang menjadi lebih terpisah. Dengan demikian, perbedaan antara tulisan dan latar belakang dapat menjadi lebih jelas.

2.6.4 Pergeseran Warna (*Color Cast*)

Color cast merupakan kondisi ketika citra memiliki dominasi warna tertentu akibat pencahayaan, kamera, scanner, atau kondisi lingkungan saat pengambilan gambar. Sebagai contoh, dokumen dapat terlihat lebih kekuningan, kebiruan, atau kemerahan dibandingkan warna aslinya. Pada dokumen ijazah, dominasi warna dapat mengganggu analisis apabila informasi warna tidak diperlukan. Oleh karena itu, citra dapat dikonversi menjadi grayscale menggunakan pendekatan luminansi. Setelah proses Grayscale Conversion, tingkat kecerahan citra dapat disesuaikan menggunakan proses Brightening apabila citra masih terlihat terlalu redup. Dengan demikian, informasi warna yang tidak diperlukan dapat dikurangi dan fokus analisis dapat diarahkan pada perbedaan intensitas tulisan dan latar belakang.

2.6.5 Noise/Derau

Noise atau derau merupakan gangguan berupa variasi piksel yang tidak diinginkan pada citra. Noise dapat muncul akibat proses pengambilan gambar, kualitas kamera atau scanner, maupun proses transmisi dan penyimpanan citra. Pada dokumen ijazah, noise dapat mengganggu bentuk karakter atau menghasilkan titik-titik yang tidak seharusnya terdapat pada dokumen. Hal tersebut dapat menurunkan keterbacaan teks dan berpotensi mengganggu proses OCR. Untuk mengurangi noise, dapat digunakan Median Filter atau Gaussian Blur. Median Filter terutama sesuai untuk mengurangi jenis noise seperti *salt-and-pepper* karena dapat mengurangi titik-titik gangguan dengan tetap mempertahankan tepi karakter dengan lebih baik.

2.6.6 Pencerayaan Tidak Merata (*Uneven Illumination*)

Uneven illumination merupakan kondisi ketika pencerayaan pada suatu citra tidak merata. Sebagian area dokumen dapat terlihat lebih terang, sedangkan area lainnya terlihat lebih gelap. Pada dokumen ijazah, kondisi tersebut dapat terjadi karena sumber cahaya tidak merata, bayangan, posisi dokumen, atau proses pengambilan gambar. Akibatnya, latar belakang dokumen tidak memiliki tingkat kecerahan yang sama di seluruh bagian. Untuk mengatasi masalah ini, metode CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) dapat digunakan. CLAHE melakukan peningkatan kontras secara lokal sehingga area-area citra dapat diproses berdasarkan karakteristik intensitasnya masing-masing. Dengan demikian, kontras lokal pada bagian yang lebih gelap maupun lebih terang dapat ditingkatkan tanpa hanya bergantung pada distribusi intensitas keseluruhan citra.

2.6.7 Citra dengan Kontras Kurang Optimal untuk OCR

Citra dengan kontras kurang optimal untuk OCR merupakan kondisi ketika tulisan dan latar belakang belum memiliki pemisahan yang cukup jelas untuk proses pengenalan karakter. Walaupun citra masih dapat terlihat oleh mata manusia, sistem OCR membutuhkan perbedaan yang lebih jelas antara karakter dan latar belakang agar karakter dapat dikenali dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Adaptive Thresholding atau Otsu Thresholding untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner. Hasilnya diharapkan menghasilkan area tulisan yang lebih jelas sebagai bagian gelap dan latar belakang sebagai bagian terang. Metode ini digunakan ketika tujuan pengolahan lebih diarahkan pada peningkatan keterbacaan teks dan persiapan citra untuk OCR.

2.7 Metode *Image Enhancement*

Image enhancement merupakan proses untuk meningkatkan kualitas visual suatu citra sehingga informasi penting di dalamnya menjadi lebih mudah diamati atau dianalisis. Pada penelitian ini, metode enhancement tidak diterapkan secara sama pada seluruh citra. Metode dipilih berdasarkan permasalahan dan karakteristik histogram dari masing-masing citra dokumen ijazah. Pendekatan tersebut sesuai dengan tabel klasifikasi pada dokumen referensi.

2.7.1 Gamma Correction

Gamma Correction merupakan metode yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra secara nonlinier. Metode ini dapat digunakan untuk memperbaiki citra yang terlalu gelap maupun terlalu terang.

Untuk citra yang terlalu gelap digunakan nilai:

$$\gamma < 1$$

Sedangkan untuk citra yang terlalu terang digunakan:

$$\gamma > 1$$

Pada citra *under-exposed*, penggunaan gamma kurang dari 1 dapat meningkatkan kecerahan sehingga detail dokumen yang sebelumnya sulit terlihat menjadi lebih jelas. Sebaliknya, gamma lebih dari 1 dapat digunakan untuk mengurangi kecerahan pada citra yang terlalu terang.

2.7.2 Contrast Stretching

Contrast Stretching merupakan metode untuk memperluas rentang intensitas citra. Metode ini digunakan ketika nilai intensitas hanya terkonsentrasi pada rentang tertentu sehingga perbedaan antara bagian gelap dan terang kurang terlihat. Dalam dokumen ijazah, Contrast Stretching dapat digunakan pada citra dengan kontras rendah. Dengan memperluas rentang intensitas, tulisan yang memiliki intensitas rendah dapat dibuat lebih berbeda dari latar belakang yang memiliki intensitas lebih tinggi. Metode ini juga dapat digunakan pada citra yang terlalu gelap apabila selain masalah kecerahan terdapat masalah pada rentang kontrasnya.

2.7.3 Grayscale Conversion + Brightening

Grayscale Conversion + Brightening merupakan kombinasi proses konversi citra RGB menjadi grayscale kemudian meningkatkan kecerahannya. Metode ini sesuai digunakan pada citra yang memiliki color cast sekaligus kondisi pencahayaan yang redup. Konversi grayscale menghilangkan informasi warna yang tidak

diperlukan dalam analisis dokumen, sedangkan *brightening* digunakan untuk meningkatkan tingkat kecerahan citra. Pendekatan ini sesuai dengan klasifikasi pada tabel referensi untuk citra yang mengalami pergeseran warna dan kondisi redup.

2.7.4 Linear Intensity Slicing

Linear Intensity Slicing merupakan metode yang digunakan untuk menonjolkan atau memperkuat rentang intensitas tertentu pada citra. Pada dokumen yang terlalu terang, metode ini dapat digunakan untuk memperkuat bagian intensitas yang berhubungan dengan tulisan yang terlihat pudar. Dengan demikian, informasi penting pada rentang tertentu dapat dibuat lebih menonjol dibandingkan bagian lainnya. Metode ini digunakan berdasarkan kondisi citra dan distribusi intensitasnya, bukan secara otomatis pada semua citra.

2.7.5 Median Filter

Median Filter merupakan metode penyaringan yang digunakan untuk mengurangi noise pada citra. Metode ini mengganti nilai suatu piksel berdasarkan nilai median dari piksel-piksel di lingkungan sekitarnya. Median Filter sangat sesuai digunakan untuk mengurangi noise jenis *salt-and-pepper*. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya dalam mengurangi noise sekaligus mempertahankan tepi objek lebih baik dibandingkan metode perataan sederhana. Pada citra dokumen ijazah, mempertahankan tepi karakter merupakan hal penting karena karakter harus tetap terbaca setelah proses filtering.

2.7.6 Gaussian Blur

Gaussian Blur merupakan metode penyaringan yang melakukan proses penghalusan citra menggunakan distribusi Gaussian. Metode ini dapat digunakan untuk mengurangi variasi atau noise berfrekuensi tinggi pada citra. Pada pengolahan dokumen, Gaussian Blur dapat digunakan ketika noise atau variasi kecil pada citra perlu dikurangi sebelum dilakukan proses enhancement berikutnya. Namun, penggunaan metode ini harus diperhatikan karena penghalusan yang terlalu kuat dapat menyebabkan tepi karakter menjadi kurang tajam.

2.7.7 Adaptive/Otsu Thresholding

Adaptive Thresholding dan Otsu Thresholding merupakan metode untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang (*threshold*). Hasil thresholding menghasilkan dua kelompok utama, yaitu piksel gelap dan piksel terang. Dalam dokumen ijazah, metode ini dapat membantu menghasilkan pemisahan

antara tulisan dan latar belakang sehingga citra menjadi lebih sesuai untuk proses OCR.

Metode ini digunakan ketika masalah utama terdapat pada kontras yang kurang optimal untuk OCR, terutama ketika tulisan perlu dipisahkan secara lebih jelas dari latar belakang.

2.7.8 Histogram Equalization (HE)

Histogram Equalization (HE) merupakan metode enhancement yang bertujuan meningkatkan kontras dengan mendistribusikan kembali nilai intensitas citra. Metode ini dapat digunakan pada citra yang mengalami fading atau kontras rendah. Dengan pemerataan histogram, detail tertentu yang sebelumnya kurang terlihat dapat menjadi lebih menonjol. Namun, penggunaan Histogram Equalization perlu disesuaikan dengan karakteristik citra. Pada dokumen, pemerataan histogram yang terlalu kuat dapat ikut meningkatkan tekstur kertas atau noise sehingga hasilnya belum tentu lebih baik. Oleh karena itu, HE dipilih berdasarkan hasil analisis histogram dan kebutuhan citra.

2.7.9 CLAHE

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) merupakan pengembangan dari histogram equalization yang melakukan peningkatan kontras secara lokal. Berbeda dengan Histogram Equalization yang bekerja secara global, CLAHE membagi citra menjadi beberapa area kecil dan melakukan peningkatan kontras pada area tersebut. Penggunaan metode ini sesuai untuk citra yang mengalami pencahayaan tidak merata, karena bagian citra yang gelap dan terang dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi lokalnya. CLAHE juga menggunakan pembatasan kontras untuk mengurangi kemungkinan peningkatan noise secara berlebihan. Oleh karena itu, metode ini sesuai digunakan ketika citra memiliki masalah *uneven illumination*.

2.7.10 Unsharp Masking

Unsharp Masking merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan ketajaman citra dengan menonjolkan bagian tepi atau perubahan intensitas yang tajam. Pada dokumen ijazah yang secara umum sudah memiliki kondisi pencahayaan dan kontras yang baik, Unsharp Masking dapat digunakan untuk memperjelas tepi karakter. Penajaman tersebut dapat membantu meningkatkan keterbacaan tulisan

tanpa melakukan perubahan besar terhadap tingkat kecerahan maupun kontras citra. Metode ini sesuai untuk citra yang berada dalam kondisi normal atau sudah cukup baik, tetapi masih membutuhkan sedikit peningkatan ketajaman pada karakter.

BAB 11

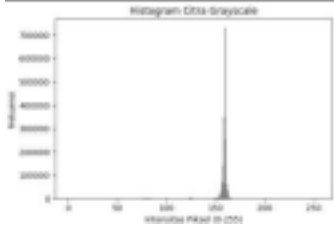
HASIL DAN ANALISIS

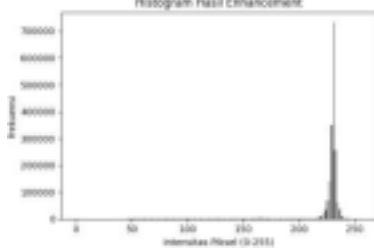
3.1 Hasil Analisis Citra Dokumen Ijazah

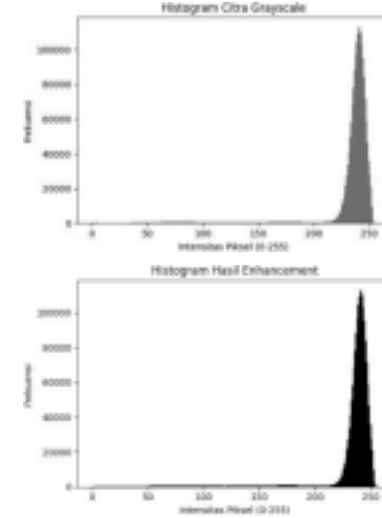
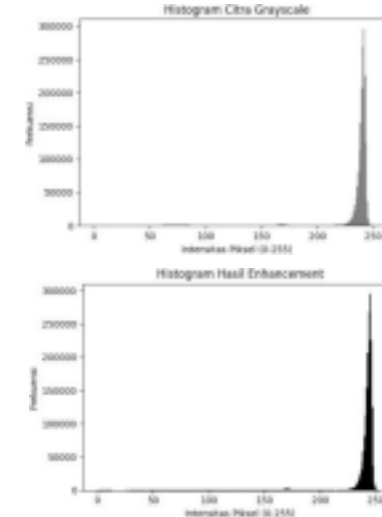
Pada bagian ini disajikan hasil analisis terhadap sembilan citra dokumen ijazah. Setiap citra terlebih dahulu dikonversi dari RGB menjadi grayscale, kemudian dianalisis berdasarkan distribusi intensitas piksel melalui histogram. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui kondisi masing-masing citra, seperti terlalu gelap, terlalu terang, kontras rendah, *color cast*, noise, atau pencahayaan yang tidak merata.

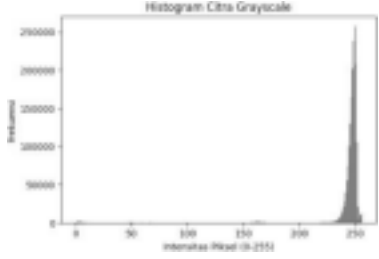
Berdasarkan kondisi tersebut, metode *image enhancement* dipilih sesuai dengan permasalahan pada masing-masing citra. Hasil keseluruhan analisis sembilan citra disajikan dalam tabel berikut.

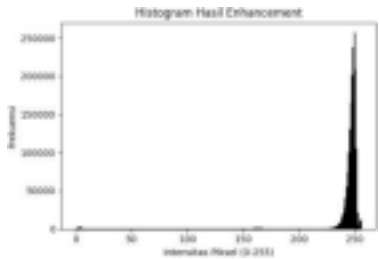
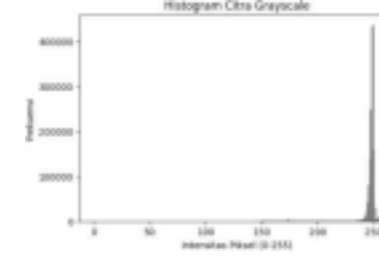
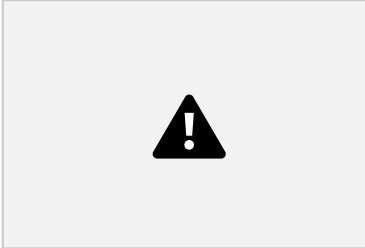
Tabel 3.1 Hasil Analisis dan Enhancement Citra Dokumen Ijazah

Gambar Citra	Karakteristik Visual & Histogram	Identifikasi Masalah	Metode Enhancement	Alasan Pemilihan Metode
		Terlalu Gelap (Under exposed) & Kontras Rendah	Gamma Correction ($\gamma < 1.0$) / Contrast Stretching	Menerangkan citra secara non linear dan melebarkan rentang intensitas agar latar

	 Histogram Hasil Enhancement			belakang terang tanpa mengaburkan teks.
--	--	--	--	--

	 Histogram Citra Grayscale Histogram Hasil Enhancement	Kontras Rendah (Low Contrast)	Contrast Stretching (Peregangan Kontras)	Meregangkan rentang intensitas piksel agar pemisahan antara teks hitam dan latar belakang krem menjadi tegas.
	 Histogram Citra Grayscale Histogram Hasil Enhancement	Pergeseran Warna (Color Cast) & Redup	Grayscale Conversion (Luminance) + Brightening	Konversi grayscale membuang distorsi warna, dilanjutkan peningkatan kecerahan agar latar menjadi bersih.

		Terlalu Terang (Over exposed)	Gamma Correction ($\gamma > 1.0$) / Linear Intensity Slicing	Menggeser intensitas ke arah gelap untuk mempertegas tulisan yang tampak pudar akibat over exposure.
---	---	--------------------------------------	---	---

				
	 	Terdistorsi Noise (Derau)	Median Filter / Gaussian Blur	Median Filter sangat efektif menghilangkan salt-and-pepper noise tanpa mengaburkan garis tepi karakter teks.

	 	Kontras Kurang Optimal untuk OCR	Adaptive Thresholdi ng (Otsu Thresholding)	Mengubah citra menjadi biner murni (hitam putih) sehingga latar belakang menjadi putih bersih dan teks hitam pekat.
---	--	---	---	--

		Pudar / Kontras Rendah	Histogram Equalizati on (HE)	Meratakan distribusi frekuensi intensitas piksel secara global agar detail teks dokumen lebih menonjol.
---	---	------------------------------	------------------------------------	---

				
--	---	--	--	--

	 	Pencahayaan Tidak Merata (Uneven Illumination)	CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	Memperbaiki kontras secara lokal (block-by block) sehingga bayangan/ketidak Merataan cahaya dapat diratakan.
---	--	--	--	--

	 	Kondisi Normal / Baik	Unsharp Masking (Penajaman Citra)	Meningkatkan ketajaman (sharpening) pada batas tepi karakter teks untuk memperjelas keterbacaan.
---	--	-----------------------	-----------------------------------	--

3.2 Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil analisis sembilan citra dokumen ijazah, dapat diketahui bahwa setiap citra memiliki kondisi yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari tingkat kecerahan, kontras, distribusi intensitas piksel, serta kondisi pencahayaan pada masing-masing citra. Oleh karena itu, metode *image enhancement* yang digunakan juga disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan pada setiap citra.

Histogram membantu mengetahui karakteristik citra dengan melihat penyebaran nilai intensitas dari 0 sampai 255. Citra yang terlalu gelap cenderung memiliki histogram yang berada pada intensitas rendah, sedangkan citra yang terlalu terang cenderung memiliki histogram pada intensitas tinggi. Sementara itu, histogram yang berada pada rentang intensitas yang sempit menunjukkan kontras yang rendah.

3.3 Jawaban Pertanyaan

Pertanyaan : Apakah histogram yang lebih tersebar selalu menunjukkan kualitas citra yang lebih baik?

Jawaban : Tidak selalu.

Histogram yang lebih tersebar hanya menunjukkan bahwa nilai intensitas piksel memiliki rentang yang lebih luas. Hal tersebut tidak secara langsung berarti kualitas citra menjadi lebih baik.

Pada dokumen ijazah, kualitas citra lebih ditentukan oleh kejelasan tulisan dan perbedaan antara tulisan dengan latar belakang. Histogram yang terlalu tersebar juga dapat menyebabkan noise atau tekstur kertas ikut menjadi lebih terlihat. Sebaliknya, histogram yang tidak tersebar secara merata masih dapat menghasilkan citra yang baik apabila tulisan dan latar belakang dapat dibedakan dengan jelas.

Dengan demikian, pemilihan metode *image enhancement* tidak hanya berdasarkan seberapa lebar histogramnya, tetapi juga berdasarkan kondisi citra dan tujuan pengolahan, terutama untuk meningkatkan keterbacaan dokumen dan membantu proses OCR.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tidak selalu. Histogram yang lebih tersebar hanya menunjukkan bahwa nilai intensitas piksel memiliki rentang yang lebih luas. Hal tersebut tidak secara langsung berarti kualitas citra menjadi lebih baik.

Pada dokumen ijazah, kualitas citra lebih ditentukan oleh kejelasan tulisan dan perbedaan antara tulisan dengan latar belakang. Histogram yang terlalu tersebar juga dapat menyebabkan noise atau tekstur kertas ikut menjadi lebih terlihat. Sebaliknya, histogram yang tidak tersebar secara merata masih dapat menghasilkan citra yang baik apabila tulisan dan latar belakang dapat dibedakan dengan jelas.

Dengan demikian, pemilihan metode *image enhancement* tidak hanya berdasarkan seberapa lebar histogramnya, tetapi juga berdasarkan kondisi citra dan tujuan pengolahan, terutama untuk meningkatkan keterbacaan dokumen dan membantu proses OCR.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan terhadap sembilan citra dokumen ijazah, dapat disimpulkan bahwa setiap citra memiliki kondisi dan kualitas yang berbeda, terutama dalam hal tingkat kecerahan, kontras, distribusi intensitas piksel, serta kondisi pencahayaan. Konversi citra RGB menjadi grayscale dapat membantu proses analisis karena informasi warna diubah menjadi nilai intensitas yang lebih mudah diamati melalui histogram.

Histogram digunakan untuk melihat distribusi intensitas piksel dan membantu mengidentifikasi permasalahan pada citra, seperti citra terlalu gelap, terlalu terang, memiliki kontras rendah, atau memiliki pencahayaan yang tidak merata. Berdasarkan kondisi tersebut, metode enhancement dipilih sesuai dengan permasalahan masing-masing citra, seperti Gamma Correction, Contrast Stretching, Histogram Equalization, CLAHE, Median Filter, dan Unsharp Masking.

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa tidak semua citra membutuhkan metode enhancement yang sama. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi citra dan tujuan pengolahan. Untuk dokumen ijazah, hasil enhancement yang baik adalah hasil yang mampu memperjelas tulisan dan meningkatkan perbedaan antara teks dengan latar belakang sehingga dokumen lebih mudah dibaca dan dapat mendukung proses OCR.

Selain itu, histogram yang lebih tersebar tidak selalu menunjukkan bahwa kualitas citra lebih baik. Histogram yang tersebar hanya menunjukkan bahwa rentang intensitas piksel lebih luas. Kualitas citra tetap harus dilihat dari kejelasan teks, pemisahan antara teks dan latar belakang, serta tingkat noise yang terdapat pada citra.

4.2 Saran

Untuk pengolahan citra dokumen ijazah selanjutnya, disarankan untuk memilih metode enhancement berdasarkan kondisi masing-masing citra dan tidak menggunakan satu metode yang sama untuk semua citra. Pengambilan gambar atau pemindaian dokumen juga sebaiknya dilakukan dengan pencahayaan yang merata dan resolusi yang cukup agar hasil citra lebih baik sejak awal.

Selain itu, pengolahan dapat dikembangkan dengan menambahkan metode seperti adaptive thresholding dan pengujian OCR untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kualitas citra terhadap kemampuan sistem dalam mengenali teks pada dokumen. Perbandingan citra sebelum dan sesudah enhancement juga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk menentukan metode yang paling sesuai.